基於 KNN 演算法之城市決策模擬

作者：羅浚嘉
單位： 國立澎湖科技大學 資工系2甲
學號:1113405040
開發環境： C++
Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在利用爪哇程式語言實作一個具備動態演化特性的「霧城」決策模擬系統。透過實作「K 最近鄰居演算法」，模擬個體在資訊不對稱且模糊的環境下，如何單純依賴地理空間上的距離來選擇出口。本程式結合了互動式圖形使用者介面，讓使用者可以即時切換不同的鄰居參考數量，並觀察「從眾效應」如何影響調查員的最終決策。本研究不僅驗證了演算法的邏輯，更深入探討了群體行為在空間位移中的演化規律。

程式碼在:https://github.com/d13405040-boop/1113405040

I. 前言 (INTRODUCTION)

在演算法與人工智慧的研究領域中，「近鄰分析」是一種極為直觀的機器學習方法，其核心假設建立在「距離相近即代表特性相似」的邏輯之上。然而，在現實社會的複雜情境中，這種單純依賴空間鄰近性的決策模式往往會引發嚴重的群體偏誤。本實驗透過程式碼建構出一個包含北區、中區與南區的虛擬城市，並設計一名「調查員」角色進入場景。我們將觀察當參考的鄰居數量改變時，調查員是否會因為周遭居民的集體位移而陷入「多數決陷阱」，進而反思距離遠近是否能與資訊的可信度劃上等號。

II. 方法與實驗結果 (METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

1. 居民物件之屬性定義與動態邏輯

- **基礎屬性：** 程式中定義的每一位居民皆具備精確的平面座標與其代表的決策類別（區分為藍色的北區、黃色的中區以及紅色的南區）。
- **位移演化機制：** 居民並非靜止不動，而是會根據鄰居的投票結果，計算出其目標出口的方位。透過程

式中的移動函式，居民會產生大幅度的水平位移，藉此在視覺上呈現出大規模人口遷移的動態過程。

環境觸發邏輯： 實驗實作了地理區塊感應功能，當居民移動進入特定的區域範圍時，其內部的決策類別會隨之自動切換，模擬了社會環境對個體意志的強制性影響。

2. 近鄰演算法之核心實作過程

距離運算與排序： 程式利用串流處理技術，對場景中所有居民點進行嚴謹的歐幾里得距離運算，並依照距離由近到遠進行排列。

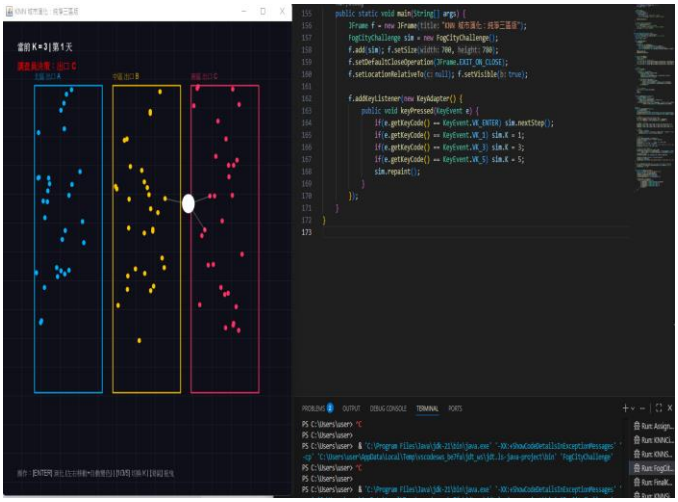
多數決投票機制： 限制選取距離最近的若干位鄰居，統計這群鄰居中出現頻率最高的出口選擇，作為當前的預測結果。

即時視覺化回饋： 系統會在畫面上繪製調查員與鄰居之間的白色聯繫線段，將抽象的邏輯判定依據轉化為直觀的圖形顯示，方便研究者觀察。

3. 參數調整對決策穩定性的影響分析

低參考數量狀態： 此時決策極度敏感，容易受到單一離群居民的隨機行為干擾，導致調查員的決策結果頻繁跳動，缺乏穩定性。

中高參考數量狀態： 決策過程趨於平滑，但在區域交界處會出現顯著的猶豫帶。這精確地呈現了多數決機制在消除雜訊的同時，也可能模糊了邊界細節的特質。



III. 結論 (CONCLUSION)

- **演算法行為之一致性：** 實驗結果證明，本程式能精確還原教學講義中「基於距離做決策」的理論模型。當參考的鄰居數量增加時，雖然提升了決策的穩定感，但也更容易放大特定區域的群體偏差。
- **社會模擬之深度價值：** 透過集體演化功能的實作，我們觀察到當多數鄰居集體走向錯誤方向時，傳統的近鄰演算法並無法辨識資訊的真偽，只能盲目跟隨。這完美詮釋了講義中所強調的「多數決不代表絕對正確」之核心觀點。
- **未來研究與改進方向：** 為了提升決策的品質，後續可考慮導入「距離權重機制」或是「個體可信度評分系統」，以修正傳統演算法在處理具備偏差之群體數據時的脆弱性，

進而發展出更具備韌性的決策模型。